OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

Mühendislik Fakültesi

OSTIM Teknik Üniversitesi

MATH 204 – Olasılık ve İstatistik

Hafta 9: Ayrık Olasılık Dağılımları

Sunumu hazırlayanlar:
Prof. Dr. Yalçın ATA
Prof. Dr. Arif DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ELMNEFİ
Dr. Öğr. Üyesi Haydar KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜVEN
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ASIL
Öğr. Gör. Sema ÇİFTÇİ

2025–2026 Bahar Dönemi

İçindekiler

1 Vizeden Bu Haftaya
- Hatırlatma ve Hedefler

2 Bernoulli Süreci ve Binom Dağılımı (Bölüm 5.2)
- Bernoulli Süreci
- Binom Dağılımı
- Pekiştirme Soruları

3 Çok Kategorili Sayım ve Multinomial Uzantısı
- Binomun Genişlemesi
- Pekiştirme Sorusu

4 Hipergeometrik Dağılım (Bölüm 5.3)
- Yerine Koymadan Örnekleme
- Pekiştirme Sorusu

5 Geometrik ve Negatif Binom Dağılımlar (Bölüm 5.4)
- Bekleme Sayısı Problemleri
- Pekiştirme Soruları

6 Poisson Dağılımı ve Poisson Süreci (Bölüm 5.5)
- Zaman ve Bölge İçinde Olay Sayısı
- Pekiştirme Sorusu

7 Kavramsal Özet ve Kapanış
- Karşılaştırma ve Çıkış Bileti

8 Kaynaklar

Sunum Planı

1 Vizeden Bu Haftaya
Hatırlatma ve Hedefler
2 Bernoulli Süreci ve Binom Dağılımı (Bölüm 5.2)
Bernoulli Süreci
Binom Dağılımı
Pekiştirme Soruları
3 Çok Kategorili Sayım ve Multinomial Uzantısı
Binomun Genişlemesi
Pekiştirme Sorusu
4 Hipergeometrik Dağılım (Bölüm 5.3)
Yerine Koymadan Örnekleme
Pekiştirme Sorusu
5 Geometrik ve Negatif Binom Dağılımlar (Bölüm 5.4)
Bekleme Sayısı Problemleri
Pekiştirme Soruları
6 Poisson Dağılımı ve Poisson Süreci (Bölüm 5.5)
Zaman ve Bölge İçinde Olay Sayısı
Pekiştirme Sorusu
7 Kavramsal Özet ve Kapanış
Karşılaştırma ve Çıkış Bileti
8 Kaynaklar

Vizeden Bu Haftaya: Hangi Dili Hazır Getiriyoruz?

Önceki haftalardan elimizde olan yapı

$$P(X = x) = f(x), \qquad \sum_x f(x) = 1,$$

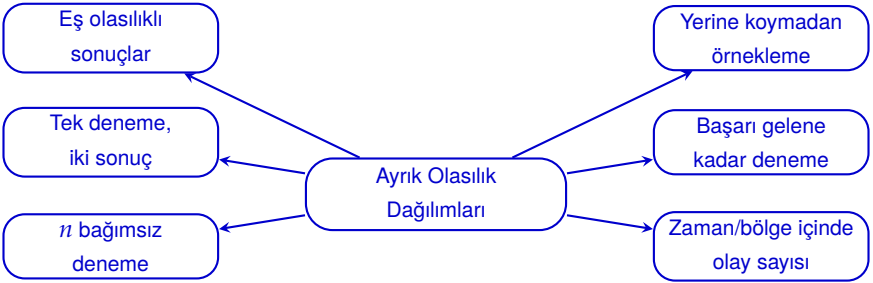
$$E(X) = \sum_x x f(x), \qquad \mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

- Hafta 4'te rastgele değişkeni ve PMF dilini kurduk.
- Sonraki haftalarda beklenen değer, varyans ve standart sapma ile dağılımları okumayı öğrendik.
- Vizeden sonra artık soru şudur: **Verilen sayım problemi için hangi ayrık dağılım ailesi uygundur?**

Bu haftanın yönü

Tek tek PMF tablosu yazmak yerine, aynı davranışı paylaşan problemleri **hazır dağılım aileleri** ile modelleyeceğiz.

Kavram Haritası: Ayrık Dağılım Aileleri



Asıl beceri: **saydığın şeyi** ve
örnekleme mekanizmasını doğru okumak.

Neden Tek Tek PMF Yazmak Yetmez?

Aynı tip davranış tekrar eder

- 10 üründe kusurlu sayısı
- 5 kartta kırmızı sayısı
- ilk başarılı çağrıya kadar deneme sayısı
- 1 saatte gelen arıza kaydı sayısı

Dağılım ailesi ne kazandırır?

- Tek formülle birçok problemi çözme
- Ortalama ve varyansı doğrudan okuma
- Yaklaşım ve karşılaştırma yapabilme
- Soru tipini daha hızlı tanıma

- Bu problemlerin hepsi ayrık değişken üretir.
- Ama PMF'nin **şekli** her seferinde sıfırdan kurulmaz.

Bu yüzden önce "hangi mekanizma?" diye sorarız, sonra hesaplarız.

Bu Haftanın Öğrenme Hedefleri

1. Bir sayım problemini **uygun ayrık dağılım ailesine** eşleyebilmek.
2. Bernoulli, binom, hipergeometrik, geometrik, negatif binom ve Poisson ailelerinin **koşullarını** ayırt edebilmek.
3. Her aile için **olasılık fonksiyonu**, **ortalama** ve **varyans** ilişkisini okuyabilmek.
4. "Yerine koyma var mı?", "başarı sayısı mı bekleme sayısı mı?", "zaman aralığında olay mı?" gibi model seçme sorularını doğru cevaplayabilmek.
5. Bir probleme **yaklaşım** kullanmanın ne zaman makul olduğunu fark edebilmek.

Dersin tek cümlelik çıktısı

Saydığımız şeyin **nasıl üretildiğini** okuyarak doğru ayrık dağılımı seçebileceğiz.

Model Seçme Sorusu: Hangi Dağılım Neyi Sayar?

Problem cümlesi	Ana ipucu	Doğal aday
Zarın üst yüzü	sonlu ve eş olasılıklı sonuçlar	ayrık uniform
Tek ürün kusurlu mu?	iki sonuç, tek deneme	Bernoulli
12 kartta kusurlu kart sayısı	sabit n, bağımsız denemeler	binom
5 kart çekip kırmızı sayısı	yerine koymadan seçim	hipergeometrik
İlk başarılı çağrı kaçıncı denemede?	ilk başarıya kadar bekleme	geometrik
3. başarılı test kaçıncı denemede?	k. başarıya kadar bekleme	negatif binom
1 saatte çağrı sayısı	zaman aralığında olay sayısı	Poisson

Refleks

Önce şunu sorun: **"Başarı sayısı mı sayıyorum, yoksa bekleme sırası mı?"**

Isınma: Ayrık Uniform ve Bernoulli Hatırlatması

Ayrık uniform dağılım

Eğer m farklı sonuç **eş olasılıklı** ise

$$P(X = x_i) = \frac{1}{m}, \qquad i = 1, \ldots, m.$$

Örnek: adil bir zar için

$$P(X = x) = \frac{1}{6}, \qquad x = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Bernoulli dağılımı

Tek denemede yalnızca iki sonuç vardır: başarı 1 ve başarısızlık 0.

$$P(X = 1) = p, \qquad P(X = 0) = 1 - p.$$

Bu, **binom dağılımının** $n = 1$ özel halidir.

Köprü

Bu iki kısa aile, birazdan göreceğimiz daha büyük ailelerin başlangıç sezgisini verir.

Sunum Planı

1 Vizeden Bu Haftaya
Hatırlatma ve Hedefler
2 Bernoulli Süreci ve Binom Dağılımı (Bölüm 5.2)
Bernoulli Süreci
Binom Dağılımı
Pekiştirme Soruları
3 Çok Kategorili Sayım ve Multinomial Uzantısı
Binomun Genişlemesi
Pekiştirme Sorusu
4 Hipergeometrik Dağılım (Bölüm 5.3)
Yerine Koymadan Örnekleme
Pekiştirme Sorusu
5 Geometrik ve Negatif Binom Dağılımlar (Bölüm 5.4)
Bekleme Sayısı Problemleri
Pekiştirme Soruları
6 Poisson Dağılımı ve Poisson Süreci (Bölüm 5.5)
Zaman ve Bölge İçinde Olay Sayısı
Pekiştirme Sorusu
7 Kavramsal Özet ve Kapanış
Karşılaştırma ve Çıkış Bileti
8 Kaynaklar

Bernoulli Süreci Nedir?

Bir deney aşağıdaki dört özelliği taşıyorsa **Bernoulli süreci** olarak okunur:

1. Deney tekrarlı yapılır.
2. Her deneme yalnızca **başarı** veya **başarısızlık** üretir.
3. Başarı olasılığı her denemede sabittir: p.
4. Denemeler birbirinden bağımsızdır.

Mühendislik okuması

Her kart için “kusurlu / kusursuz”, her modem için “bağlandı / bağlanmadı”, her test için “geçti / kaldı” dili Bernoulli süreci kurmaya adaydır.

Bernoulli Değişkeni: 0–1 Dili

Tanım

Tek bir denemede

$$X = \begin{cases} 1, & \text{başarı ise,} \\ 0, & \text{başarısızlık ise.} \end{cases}$$

- Bernoulli değişkeni **durumu sayıya çevirir**.
- Birden çok Bernoulli değişkeninin toplamı, toplam başarı sayısını verir.
- Bu yüzden binom dağılımını **başarı göstergelerinin toplamı** gibi okuyabiliriz.

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_n = \text{toplam başarı sayısı.}$$

Binom Dağılımı: Saydığımız Başarı Sayısı

Tanım

n bağımsız Bernoulli denemesinde başarı olasılığı p ise, başarı sayısı X için

$$X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$$

yazılır.

- X, **kaç başarı geldiğini** sayar.
- Değer kümesi

$$X = \{0, 1, 2, \ldots, n\}$$

  olur.
- Her denemede olasılık sabit değilse veya bağımsızlık bozulursa binom modeli zayıflar.

Binom Formülü Neden Böyle Görünür?

Tam x başarı gelmesi için iki şey gerekir:

1. Belirli bir sıranın olasılığı: $p^x(1-p)^{n-x}$
2. Bu sıranın kaç farklı şekilde oluşabileceği:

$$\binom{n}{x}$$

Binom olasılık fonksiyonu

$$b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n.$$

Okuma

$\binom{n}{x}$ düzen sayısını, $p^x(1-p)^{n-x}$ ise her düzenin ağırlığını taşır.

Örnek 1: Şok Testini Geçen Parça Sayısı

Bir bileşenin şok testini geçme olasılığı $p = 0.75$ olsun. Sıradaki 4 bileşenden tam 2 tanesinin testi geçme olasılığı nedir?

Model

$$X \sim \text{Bin}(4, 0.75), \qquad P(X = 2) = \binom{4}{2}(0.75)^2(0.25)^2.$$

$$P(X = 2) = 6(0.5625)(0.0625) = 0.2109.$$

Yorum

Tam iki başarılı bileşen görme olasılığı yaklaşık $\%21.1$'dir.

Örnek 2: Kuyu Örneklemesinde Tam 3 Kirli Kuyu

Bir bölgede kuyuların $\%30$'unun kirli olduğu biliniyor. Rastgele seçilen 10 kuyudan tam 3'ünün kirli olma olasılığını bulun.

$$X \sim \text{Bin}(10, 0.30)$$

$$P(X = 3) = \binom{10}{3}(0.30)^3(0.70)^7.$$

$$P(X = 3) = 120(0.027)(0.0823543) \approx 0.2668.$$

Mesaj

"Kuyu sayısı sabit, her kuyu için kirli/temiz ayrımı var, oran sabit" olduğu için binom doğrudur.

Ortalama ve Varyans: Binomun Merkezi ve Yayılımı

$X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$ için

$$\mu = E(X) = np, \qquad \sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = np(1-p).$$

Sezgi

- np: beklenen başarı sayısı
- $1 - p$: başarısızlık payı
- yayılım, hem başarı hem başarısızlık olasılığına bağlı

Kısa örnek

Eğer $n = 15$ ve $p = 0.4$ ise

$$E(X) = 15(0.4) = 6,$$

$$\mathrm{Var}(X) = 15(0.4)(0.6) = 3.6.$$

Binom Sorularında Kontrol Listesi

1. Deneme sayısı sabit mi?
2. Her denemede yalnızca iki sonuç mu var?
3. Başarı olasılığı sabit mi?
4. Denemeler bağımsız mı?
5. Aradığımız şey **başarı sayısı** mı?

Sık hata

"Örneklem büyüklüğü sabit" görmek tek başına yetmez. Eğer seçim **yerine koymadan** yapılıyorsa hipergeometrik düşünmek gerekir.

Soru 1: Lehim Hattında Kusurlu Kart Sayısı

Bir elektronik kart hattında her kartın kusurlu çıkma olasılığı 0.08 olarak modelleniyor ve kartlar bağımsız kabul ediliyor. Rastgele seçilen 12 kart için:

(a) Tam 2 kartın kusurlu olma olasılığını bulun.

(b) En fazla 2 kartın kusurlu olma olasılığını bulun.

İpucu

Bu bir **başarı sayısı** problemidir; burada başarıyı “kart kusurlu” diye okuyun.

Soru 1: Çözüm İçin Durak

$$X \sim \text{Bin}(12, 0.08)$$

$$P(X = 2) = \binom{12}{2}(0.08)^2(0.92)^{10}$$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

Önce modeli ve parametreleri doğrulayın, sonra olasılıkları yazın.

Soru 1: Çözüm

$$P(X = 2) = \binom{12}{2}(0.08)^2(0.92)^{10} \approx 0.1835.$$

$$P(X \leq 2) = \sum_{x=0}^{2} \binom{12}{x}(0.08)^x(0.92)^{12-x} \approx 0.9348.$$

Yorum

Süreç kusur oranı düşük olduğu için 12 kart içinde 2 veya daha az kusurlu kart görme olasılığı oldukça yüksektir.

Soru 2: Bernoulli mi, Binom mu?

Aşağıdaki değişkenleri uygun dağılımla eşleyin:

(i) Tek bir sensörün kalibrasyonu geçip geçmediği

(ii) Aynı tip 20 sensörden kalibrasyonu geçenlerin sayısı

Düşünme noktası

İkisi de iki sonuçlu olay dili kullanıyor. Farkı yaratan şey **kaç deneme saydığımızdır**.

Soru 2: Çözüm

(i) Tek sensör: **Bernoulli**. Çünkü yalnızca bir deneme var.

(ii) 20 sensörde geçen sayısı: **Binom**. Çünkü sabit sayıda bağımsız denemede başarı sayısı aranıyor.

Kural

Bernoulli $=$ Binomun $n = 1$ özel hali.

Sunum Planı

1 Vizeden Bu Haftaya
Hatırlatma ve Hedefler
2 Bernoulli Süreci ve Binom Dağılımı (Bölüm 5.2)
Bernoulli Süreci
Binom Dağılımı
Pekiştirme Soruları
3 Çok Kategorili Sayım ve Multinomial Uzantısı
Binomun Genişlemesi
Pekiştirme Sorusu
4 Hipergeometrik Dağılım (Bölüm 5.3)
Yerine Koymadan Örnekleme
Pekiştirme Sorusu
5 Geometrik ve Negatif Binom Dağılımlar (Bölüm 5.4)
Bekleme Sayısı Problemleri
Pekiştirme Soruları
6 Poisson Dağılımı ve Poisson Süreci (Bölüm 5.5)
Zaman ve Bölge İçinde Olay Sayısı
Pekiştirme Sorusu
7 Kavramsal Özet ve Kapanış
Karşılaştırma ve Çıkış Bileti
8 Kaynaklar

İki Sonuç Yetmezse: Multinomial Fikir

Binom dağılımında her denemede yalnızca iki sonuç vardı: başarı veya başarısızlık.

Peki her denemede k farklı sonuç varsa ne olur?

- trafik yönü: kuzey, güney, doğu, batı
- kalite sınıfı: A, B, C
- ulaşım türü: kara, hava, demir, deniz

Köprü

Bu durumda başarı sayısı değil, **her kategoride kaç gözlem geldiğini** birlikte sayarız.

Multinomial Dağılım: Genel Formül

Her denemede k kategori olsun ve olasılıklar

$$p_1, p_2, \ldots, p_k, \qquad p_1 + \cdots + p_k = 1.$$

n denemede $x_1, \ldots, x_k$ sayıları gözlenirse

$$x_1 + \cdots + x_k = n$$

ve olasılık

$$P(X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! \cdots x_k!} p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k}.$$

Özel durum

$k = 2$ olduğunda multinomial, binom dağılımına geri döner.

Uygulama: Kavşakta Yön Dağılımı

Bir kavşakta gelen araçların yön oranları sırasıyla

$$p_{\text{kuzey}} = 0.15, \quad p_{\text{güney}} = 0.25, \quad p_{\text{doğu}} = 0.60$$

olsun. 12 araç içinde 2 kuzey, 3 güney ve 7 doğu yönlü araç görme olasılığı:

$$\frac{12!}{2!3!7!}(0.15)^2(0.25)^3(0.60)^7.$$

$$P \approx 0.0779.$$

Yorum

Burada binom yeterli değildir; çünkü tek başarı kategorisi değil, **üçlü dağılım profili** önemlidir.

Binom ile Multinomial Arasındaki Köprü

Binom

- İki kategori
- Tek başarı sayısı
- Parametreler: n, p

Multinomial

- Birden çok kategori
- Kategori sayılarının tamamı
- Parametreler: $n, p_1, \ldots, p_k$

Karar

"Kaç başarı?" sorusu varsa binom; "hangi kategoriden kaç tane?" sorusu varsa multinomial düşünülür.

Soru 3: Kalite Sınıfları Dağılımı

Bir üretim hattında ürünler A, B ve C kalite sınıfına ayrılıyor. Olasılıklar sırasıyla 0.50, 0.30 ve 0.20. Rastgele seçilen 8 ürün içinde 4 A, 3 B ve 1 C ürünü bulunma olasılığı nedir?

İpucu

Tek bir başarı saymıyoruz; üç kategorinin dağılımını birlikte sayıyoruz.

Soru 3: Çözüm

$$P = \frac{8!}{4!3!1!}(0.50)^4(0.30)^3(0.20)^1.$$

$$P = 280(0.0625)(0.027)(0.20) \approx 0.0945.$$

Yorum

Multinomial yapı, kalite dağılımı gibi çok kategorili üretim tablolarını doğal biçimde modellemek için kullanılır.

Sunum Planı

1 Vizeden Bu Haftaya
Hatırlatma ve Hedefler
2 Bernoulli Süreci ve Binom Dağılımı (Bölüm 5.2)
Bernoulli Süreci
Binom Dağılımı
Pekiştirme Soruları
3 Çok Kategorili Sayım ve Multinomial Uzantısı
Binomun Genişlemesi
Pekiştirme Sorusu
4 Hipergeometrik Dağılım (Bölüm 5.3)
Yerine Koymadan Örnekleme
Pekiştirme Sorusu
5 Geometrik ve Negatif Binom Dağılımlar (Bölüm 5.4)
Bekleme Sayısı Problemleri
Pekiştirme Soruları
6 Poisson Dağılımı ve Poisson Süreci (Bölüm 5.5)
Zaman ve Bölge İçinde Olay Sayısı
Pekiştirme Sorusu
7 Kavramsal Özet ve Kapanış
Karşılaştırma ve Çıkış Bileti
8 Kaynaklar

Yerine Koymadan Seçim: Neden Binom Yetmez?

Eğer örnekleme sırasında seçilen eleman tekrar havuza dönmüyorsa, her çekişten sonra olasılıklar değişir.

- kart destesi
- üretim partisinden örnek alma
- stoktan parça çekme

Kritik fark

Binom için gerekli olan **bağımsızlık** artık yoktur. Çünkü ilk çekiliş ikinci çekilişi etkiler.

Kartlardan Lotlara: Hipergeometrik Sezgi

52 karttan yerine koymadan 5 kart çekip tam 3 kırmızı kart gelmesini düşünelim.

$$\frac{\binom{26}{3}\binom{26}{2}}{\binom{52}{5}}$$

ifadesi

- payda: tüm 5 kartlık seçimleri,
- pay: 3 kırmızı ve 2 siyah veren seçimleri

sayar.

Mühendislik yorumu

Aynı mantık kalite kontrolde “lot içindeki kusurlular” ve “örnekleme içinde yakalanan kusurlular” için de geçerlidir.

Hipergeometrik Dağılımın Formülü

Toplam N eleman olsun. Bunların k tanesi başarı, $N-k$ tanesi başarısızlık olsun. Yerine koymadan seçilen n eleman içinde tam x başarı gelme olasılığı:

$$h(x; N, n, k) = \frac{\binom{k}{x}\binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}.$$

Değer kümesi

x, hem başarı sayısı sınırını hem de örneklem büyüklüğünü aşamaz.

Ana fikir

Hipergeometrik dağılım, **sonlu popülasyondan yerine koymadan örnek alma** problemidir.

Örnek 4: 10 Parçalık Lottaki Kabul Riski

Bir üretici, 10 parçalık bir lotta en fazla 1 kusur olmasını kabul edilebilir sayıyor. Kalite kontrol planı, lottan rastgele 3 parça seçip hepsi sağlam ise lotu kabul ediyor. Lotta aslında 2 kusurlu parça varsa, planın lotu yanlış kabul etme olasılığı nedir?

$$X \sim \text{Hipergeom}(N = 10, n = 3, k = 2)$$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{2}{0}\binom{8}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{56}{120} = 0.4667.$$

Yorum

Gerçekte kabul edilmemesi gereken lot, yaklaşık $\%46.7$ olasılıkla kabul ediliyor. Plan zayıf.

Kabul Örneklemesinde Sonuç Ne Söyler?

- Lot küçükse ve örneklem lotun kayda değer kısmını kapsıyorsa, **yerine koymadan örnekleme etkisi** büyür.
- Bu durumda binom kullanmak risklidir; çünkü kusur olasılığı her çekimde sabit değildir.
- Hipergeometrik model, örnekleme planının **yanlış kabul / yanlış ret** davranışını daha doğru okur.

Pratik soru

Örneklem büyüklüğü büyüdükçe lot içindeki gizli kusur yapısı daha hızlı "tükenir". Bu etki binomda görünmez, hipergeometrikte görünür.

Ortalama ve Varyans: Sonlu Popülasyon Düzeltmesi

$X \sim$ Hipergeom(N, n, k) için

$$E(X) = n\frac{k}{N}$$

ve

$$\mathrm{Var}(X) = n\frac{k}{N}\left(1 - \frac{k}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}.$$

Neden ekstra çarpan var?

$$\frac{N-n}{N-1}$$

terimi, **yerine koymadan örnekleme** yüzünden oluşan sonlu popülasyon düzeltmesidir.

Binom mu Hipergeometrik mi?

Binom

- bağımsız denemeler
- sabit p
- gerekirse yerine koyma

Hipergeometrik

- sonlu popülasyon
- yerine koymadan seçim
- çekişler birbirini etkiler

Kısa karar

“Lot içinden örnek alıyorum” diyorsanız önce hipergeometrik düşünün; sonra gerekirse binom yaklaşıklığını tartışın.

Büyük Popülasyonda Binom Yaklaşımı

Eğer popülasyon çok büyük ve örneklem göreli olarak küçükse, hipergeometrik dağılım binoma yaklaşır.

$$p \approx \frac{k}{N}$$

seçilerek

$$\text{Hipergeom}(N, n, k) \approx \text{Bin}\left(n, \frac{k}{N}\right)$$

kullanılabilir.

Örnek

5000 lastikten 50 tanesi kusurluysa ve yalnızca 4 lastik seçiyorsanız,

$$P(X = 0) \approx (0.99)^4 \approx 0.9606$$

değeri hipergeometrik sonuca çok yakındır.

Soru 4: 40 Parçalık Partide Tam 1 Kusurlu

40 parçalık bir partide 3 kusurlu parça bulunduğu biliniyor. Partiden yerine koymadan 5 parça seçiliyor. Seçilen örnek içinde tam 1 kusurlu parça bulunma olasılığı nedir?

İpucu

Burada başarıyı “kusurlu parça seçmek” olarak okuyun.

Soru 4: Çözüm İçin Durak

$$X \sim \text{Hipergeom}(N = 40, n = 5, k = 3)$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{37}{4}}{\binom{40}{5}}$$

Payda tüm 5'li örnekleri, pay ise 1 kusurlu + 4 sağlam örnekleri sayar.

Soru 4: Çözüm

$$P(X=1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{37}{4}}{\binom{40}{5}} \approx 0.3011.$$

Yorum

Örnekte tam bir kusur yakalama olasılığı yaklaşık $\%30.1$'dir. Bu sonuç, örnekleme planının kusurlu lotu ne kadar görünür kıldığına dair fikir verir.

Sunum Planı

1 Vizeden Bu Haftaya
Hatırlatma ve Hedefler
2 Bernoulli Süreci ve Binom Dağılımı (Bölüm 5.2)
Bernoulli Süreci
Binom Dağılımı
Pekiştirme Soruları
3 Çok Kategorili Sayım ve Multinomial Uzantısı
Binomun Genişlemesi
Pekiştirme Sorusu
4 Hipergeometrik Dağılım (Bölüm 5.3)
Yerine Koymadan Örnekleme
Pekiştirme Sorusu
5 Geometrik ve Negatif Binom Dağılımlar (Bölüm 5.4)
Bekleme Sayısı Problemleri
Pekiştirme Soruları
6 Poisson Dağılımı ve Poisson Süreci (Bölüm 5.5)
Zaman ve Bölge İçinde Olay Sayısı
Pekiştirme Sorusu
7 Kavramsal Özet ve Kapanış
Karşılaştırma ve Çıkış Bileti
8 Kaynaklar

Başarı Gelene Kadar Beklemek

Bazı problemler “kaç başarı geldi?” diye sormaz; bunun yerine **başarı gelene kadar kaç deneme gerektiğini** sorar.

- ilk bağlantının kaçıncı denemede kurulacağı
- ilk kusurlu ürünün kaçıncı kontrolde bulunacağı
- üçüncü başarılı testin kaçıncı denemede geleceği

Fark

Artık rastgele değişkenin anlamı **başarı sayısı** değil, **deneme sırası**dır.

Negatif Binom Dağılımı: k. Başarı Ne Zaman?

Negatif binom deneyinde

- denemeler bağımsızdır,
- her denemede başarı olasılığı p sabittir,
- süreç, k. **başarı** elde edilince durur.

Rastgele değişken

X: k. başarının geldiği deneme numarası

$$X = k, k+1, k+2, \ldots$$

Negatif Binom Formülü

k. başarının tam x. denemede gelmesi için

- ilk $x-1$ denemede tam $k-1$ başarı,
- son denemede başarı

gerekir.

Olasılık fonksiyonu

$$b^*(x;k,p) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}, \qquad x = k, k+1, \ldots$$

Örnek 5: Dördüncü Başarılı Modül 6. Denemede

Bir modülün testi geçme olasılığı $p = 0.60$ olsun. Dördüncü başarılı modülün tam $6.$ denemede görülme olasılığı:

$$P(X = 6) = \binom{5}{3}(0.60)^4(0.40)^2.$$

$$P(X = 6) = 10(0.1296)(0.16) = 0.20736.$$

Yorum

İlk 5 denemede 3 başarı, son denemede de başarı gerekir. Son deneme zorunlu olarak başarıdır.

Geometrik Dağılım: İlk Başarı

Negatif binomun $k = 1$ özel haline **geometrik dağılım** denir.

Rastgele değişken

X: ilk başarının geldiği deneme numarası

$$g(x; p) = p(1-p)^{x-1}, \qquad x = 1, 2, 3, \ldots$$

Yorum

İlk $x - 1$ denemede başarısızlık, x. denemede başarı gerekir.

Örnek 6: Beşinci Kontrolde İlk Kusur

Bir üretim sürecinde her ürünün kusurlu olma olasılığı 0.01 olsun. İncelenen $5.$ ürünün ilk kusurlu ürün olma olasılığı nedir?

$$X \sim \text{Geom}(0.01)$$

$$P(X = 5) = 0.01(0.99)^4 \approx 0.0096.$$

Yorum

İlk 4 ürün sağlam, $5.$ ürün kusurlu olmalıdır.

Geometrikte Ortalama ve Varyans

Geometrik dağılım için

$$E(X) = \frac{1}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Sezgi

- başarı zorlaştıkça p küçülür,
- beklenen bekleme süresi büyür,
- belirsizlik de artar.

Bağlantı örneği

Eğer $p = 0.05$ ise

$$E(X) = 20$$

deneme gerekir.

Geometrik ile Negatif Binom Nasıl Ayrılır?

Dağılım	**Ne sayar?**	**Durma koşulu**
Geometrik	ilk başarının geldiği deneme	1. başarı
Negatif binom	k. başarının geldiği deneme	k. başarı

Sık hata

Aynı veriyi bazen “kaç başarı?” bazen de “kaçıncı denemede başarı?” diye okumak mümkündür; bu iki okuma farklı dağılımlar üretir.

Soru 5: Sensör Kalibrasyonunda İlk Başarı

Bir sensörün tek denemede kalibrasyonu geçme olasılığı 0.20 olsun. İlk başarılı kalibrasyonun tam $4.$ denemede görülme olasılığını bulun.

İpucu

Burada **ilk başarı** aranıyor.

Soru 5: Çözüm İçin Durak

$$X \sim \text{Geom}(0.20)$$

$$P(X = 4) = 0.20(0.80)^3$$

İlk üç deneme başarısız, dördüncü deneme başarılıdır.

Soru 5: Çözüm

$$P(X = 4) = 0.20(0.512) = 0.1024.$$

Yorum

İlk başarılı kalibrasyonun $4.$ denemede gelme olasılığı yaklaşık $\%10.24$'tür.

Soru 6: Üçüncü Başarı 5. Denemede

Bir test protokolünde tek denemede başarı olasılığı 0.70 olsun. Üçüncü başarının tam $5.$ denemede gelme olasılığı nedir?

İpucu

Bu kez ilk başarı değil, **üçüncü başarı** isteniyor.

Soru 6: Çözüm

$$P(X = 5) = \binom{4}{2}(0.70)^3(0.30)^2.$$

$$P(X = 5) = 6(0.343)(0.09) \approx 0.1852.$$

Yorum

İlk 4 denemede tam 2 başarı olmalı, $5.$ denemede üçüncü başarı gelmelidir.

Sunum Planı

1 Vizeden Bu Haftaya
Hatırlatma ve Hedefler
2 Bernoulli Süreci ve Binom Dağılımı (Bölüm 5.2)
Bernoulli Süreci
Binom Dağılımı
Pekiştirme Soruları
3 Çok Kategorili Sayım ve Multinomial Uzantısı
Binomun Genişlemesi
Pekiştirme Sorusu
4 Hipergeometrik Dağılım (Bölüm 5.3)
Yerine Koymadan Örnekleme
Pekiştirme Sorusu
5 Geometrik ve Negatif Binom Dağılımlar (Bölüm 5.4)
Bekleme Sayısı Problemleri
Pekiştirme Soruları
6 Poisson Dağılımı ve Poisson Süreci (Bölüm 5.5)
Zaman ve Bölge İçinde Olay Sayısı
Pekiştirme Sorusu
7 Kavramsal Özet ve Kapanış
Karşılaştırma ve Çıkış Bileti
8 Kaynaklar

Zaman ve Bölge Üzerinde Olay Saymak

Poisson modeli, belirli bir **zaman aralığında** ya da **uzay/bölge içinde** kaç olay gerçekleştiğini sayar.

- bir saatte gelen çağrı sayısı
- bir sayfadaki yazım hatası sayısı
- bir levhadaki hava kabarcığı sayısı
- bir dakikadaki sensör alarmı sayısı

Fark

Burada denemeleri tek tek saymıyoruz; **bir aralık içindeki olay sayısını** sayıyoruz.

Poisson Sürecinin Üç Özelliği

1. Ayrık zaman aralıkları veya ayrık bölgelerdeki olay sayıları bağımsızdır.
2. Çok kısa bir aralıkta bir olay gelme olasılığı, aralığın uzunluğu ile orantılıdır.
3. Çok kısa bir aralıkta birden fazla olay gelme olasılığı ihmal edilebilir.

Mühendislik yorumu

Olaylar seyrek ve birbirinden bağımsız görünüyorsa Poisson düşünmek makuldür.

Poisson Dağılımı: Parametre ve Formül

Olayların birim zamanda ortalama geliş hızı λ ve incelenen aralık t ise

$$\mu = \lambda t$$

beklenen olay sayısıdır.

Olasılık fonksiyonu

$$p(x;\mu) = e^{-\mu}\frac{\mu^x}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

Okuma

Poisson dağılımında temel parametre, aralık başına **ortalama olay sayısıdır**.

Örnek 7: Bir Milisaniyedeki Parçacık Sayısı

Bir laboratuvar sayacından 1 milisaniyede ortalama 4 parçacık geçiyor. Tam 6 parçacık geçme olasılığı nedir?

$$X \sim \text{Pois}(\mu = 4)$$

$$P(X = 6) = e^{-4}\frac{4^6}{6!} \approx 0.1042.$$

Yorum

Ortalama 4 olmasına rağmen tam 6 olay görme olasılığı yaklaşık $\%10.4$'tür.

Ortalama ve Varyans Neden Aynı?

Poisson dağılımı için

$$E(X) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \mu.$$

Bu ne anlatır?

Olay yoğunluğu arttıkça hem merkez hem de yayılım aynı büyüklük sırasıyla artar.

Kısa örnek

Saatte ortalama 3 arıza kaydı varsa

$$E(X) = 3, \qquad \mathrm{Var}(X) = 3.$$

Poisson Şekli: Ortalama Büyüdükçe Ne Olur?

- μ çok küçükken dağılım 0 etrafında yoğunlaşır.
- μ büyüdükçe dağılım daha geniş ve daha simetrik görünür.
- Bu yüzden Poisson şekli, olay yoğunluğunun büyüklüğüne duyarlıdır.

Sezgi

Seyrek olaylar sağa çarpık görünür; ortalama yükseldikçe biçim daha dengeli hale gelir.

Binomdan Poisson'a Yaklaşım

Eğer

$$n \text{ büyük}, \qquad p \text{ küçük}$$

ise

$$\mathrm{Bin}(n, p) \approx \mathrm{Pois}(\mu = np)$$

yaklaşımı kullanılabilir.

Ne zaman işe yarar?

Büyük örneklemde nadir kusur, nadir kaza, nadir arıza gibi problemler için.

Örnek 8: 400 Günde Kaza Sayısı

Bir tesiste herhangi bir günde kaza olma olasılığı 0.005 ve günler bağımsız kabul edilsin. 400 günlük dönemde:

(a) tam 1 kaza günü,

(b) en fazla 3 kaza günü

olma olasılıklarını Poisson yaklaşımıyla bulun.

$$\mu = np = 400(0.005) = 2.$$

$$P(X = 1) = e^{-2}\frac{2^1}{1!} \approx 0.2707,$$

$$P(X \leq 3) \approx 0.8571.$$

Örnek 9: 8000 Cam Üründe Kusur Sayısı

Cam üretiminde her ürünün kusurlu olma olasılığı 0.001 olsun. 8000 ürün içinde 7'den az kusurlu ürün bulunma olasılığı nedir?

$$\mu = np = 8000(0.001) = 8.$$

$$P(X < 7) = \sum_{x=0}^{6} e^{-8} \frac{8^x}{x!} \approx 0.3134.$$

Yorum

Büyük n, küçük p olduğu için binom yerine Poisson yaklaşımı rahatlıkla kullanılabilir.

Poisson Sorularında Sık Hata

1. “Ortalama sabit” varsayımını sorgulamadan kabul etmek
2. yoğun saat / sakin saat farkını yok saymak
3. bağımsız olmayan kümelenmiş olayları Poisson sanmak
4. nadir olmayan olaylarda Poisson yaklaşımını ezbere kullanmak

Kitaptaki uyarı

Tarihsel ortalama ile bugünkü süreç aynı değilse, Poisson hesabı sayısal olarak doğru görünse bile model olarak yanlış olabilir.

Soru 7: Saatlik Arıza Kaydı Sayısı

Bir sunucu odasında saatte ortalama 3 arıza kaydı oluştuğu gözleniyor. Bir saatte

(a) tam 5 kayıt,

(b) en fazla 2 kayıt

oluşma olasılıklarını bulun.

Soru 7: Çözüm İçin Durak

$$X \sim \text{Pois}(\mu = 3)$$

$$P(X = 5) = e^{-3}\frac{3^5}{5!}$$

$$P(X \leq 2) = \sum_{x=0}^{2} e^{-3}\frac{3^x}{x!}$$

Soru 7: Çözüm

$$P(X = 5) = e^{-3}\frac{3^5}{5!} \approx 0.1008.$$

$$P(X \leq 2) = \sum_{x=0}^{2} e^{-3}\frac{3^x}{x!} \approx 0.4232.$$

Yorum

Saatlik ortalama 3 iken, beş kayıt görme olasılığı yaklaşık $\%10$, iki veya daha az kayıt görme olasılığı ise yaklaşık $\%42.3$'tür.

Sunum Planı

1 Vizeden Bu Haftaya
Hatırlatma ve Hedefler
2 Bernoulli Süreci ve Binom Dağılımı (Bölüm 5.2)
Bernoulli Süreci
Binom Dağılımı
Pekiştirme Soruları
3 Çok Kategorili Sayım ve Multinomial Uzantısı
Binomun Genişlemesi
Pekiştirme Sorusu
4 Hipergeometrik Dağılım (Bölüm 5.3)
Yerine Koymadan Örnekleme
Pekiştirme Sorusu
5 Geometrik ve Negatif Binom Dağılımlar (Bölüm 5.4)
Bekleme Sayısı Problemleri
Pekiştirme Soruları
6 Poisson Dağılımı ve Poisson Süreci (Bölüm 5.5)
Zaman ve Bölge İçinde Olay Sayısı
Pekiştirme Sorusu
7 Kavramsal Özet ve Kapanış
Karşılaştırma ve Çıkış Bileti
8 Kaynaklar

Kavram Haritası: Hangi Soruda Hangi Dağılım?

- **Ayrık uniform:** sonlu ve eş olasılıklı sonuçlar
- **Bernoulli:** tek deneme, iki sonuç
- **Binom:** sabit sayıda bağımsız denemede başarı sayısı
- **Multinomial:** birden çok kategoride birlikte sayım
- **Hipergeometrik:** sonlu popülasyondan yerine koymadan örnekleme
- **Geometrik:** ilk başarının geldiği deneme
- **Negatif binom:** k. başarının geldiği deneme
- **Poisson:** zaman veya bölge içinde olay sayısı

Dersin omurgası

Model seçimi, formülü ezberlemekten daha değerlidir.

Karşılaştırma Tablosu: Ayrık Dağılımların Özeti

Dağılım	**Ne sayar?**	**Temel koşul**	**Parametreler**
Ayrık uniform	sonucu	eş olasılıklı sonlu sonuçlar	m
Bernoulli	tek başarı	tek deneme, iki sonuç	p
Binom	başarı sayısı	sabit n, bağımsızlık, sabit p	n, p
Multinomial	kategori sayıları	çok kategorili bağımsız denemeler	$n, p_1, \ldots, p_k$
Hipergeometrik	örneklemde başarı sayısı	yerine koymadan örnekleme	N, n, k
Geometrik	ilk başarının sırası	başarı gelene kadar deneme	p
Negatif binom	k. başarının sırası	k başarıya kadar deneme	k, p
Poisson	aralıktaki olay sayısı	sabit hız, seyrek ve bağımsız olaylar	$\mu = \lambda t$

Mini-Quiz: Modeli Seç

Aşağıdaki her durum için ilk akla gelen modeli söyleyin:

1. Bir depodan yerine koymadan seçilen 6 parçadaki kusurlu sayısı
2. Bir hat üzerindeki 25 bağımsız üründe kusurlu sayısı
3. İlk başarılı bağlantının kaçıncı denemede kurulduğu
4. 10 dakikada çağrı merkezine düşen kayıt sayısı
5. 8 ürünün A, B, C sınıflarına göre dağılımı

Mini-Quiz: Modeli Seç

Aşağıdaki her durum için ilk akla gelen modeli söyleyin:

1. Bir depodan yerine koymadan seçilen 6 parçadaki kusurlu sayısı
2. Bir hat üzerindeki 25 bağımsız üründe kusurlu sayısı
3. İlk başarılı bağlantının kaçıncı denemede kurulduğu
4. 10 dakikada çağrı merkezine düşen kayıt sayısı
5. 8 ürünün A, B, C sınıflarına göre dağılımı

Mini-Quiz: Modeli Seç

Aşağıdaki her durum için ilk akla gelen modeli söyleyin:

1. Bir depodan yerine koymadan seçilen 6 parçadaki kusurlu sayısı
2. Bir hat üzerindeki 25 bağımsız üründe kusurlu sayısı
3. İlk başarılı bağlantının kaçıncı denemede kurulduğu
4. 10 dakikada çağrı merkezine düşen kayıt sayısı
5. 8 ürünün A, B, C sınıflarına göre dağılımı

Mini-Quiz: Modeli Seç

Aşağıdaki her durum için ilk akla gelen modeli söyleyin:

1. Bir depodan yerine koymadan seçilen 6 parçadaki kusurlu sayısı
2. Bir hat üzerindeki 25 bağımsız üründe kusurlu sayısı
3. İlk başarılı bağlantının kaçıncı denemede kurulduğu
4. 10 dakikada çağrı merkezine düşen kayıt sayısı
5. 8 ürünün A, B, C sınıflarına göre dağılımı

Mini-Quiz: Modeli Seç

Aşağıdaki her durum için ilk akla gelen modeli söyleyin:

1. Bir depodan yerine koymadan seçilen 6 parçadaki kusurlu sayısı
2. Bir hat üzerindeki 25 bağımsız üründe kusurlu sayısı
3. İlk başarılı bağlantının kaçıncı denemede kurulduğu
4. 10 dakikada çağrı merkezine düşen kayıt sayısı
5. 8 ürünün A, B, C sınıflarına göre dağılımı

Çıkış Bileti: 4 Satırda Bu Hafta

Refleksiyon

1. Ayrık dağılım seçimi, **sayım mekanizmasını** okumaya dayanır.
2. Binom ile hipergeometrik arasındaki kritik fark **yerine koyma ve bağımsızlık** meselesidir.
3. Geometrik ve negatif binom, **başarı sayısını değil bekleme sırasını** sayar.
4. Poisson, zaman veya bölgedeki **seyrek olay sayısı** için güçlü ama dikkatli kullanılmalıdır.

Haftaya: Sürekli olasılık dağılımları, yoğunluk fonksiyonları ve normal dağılım.

Sunum Planı

1 Vizeden Bu Haftaya
Hatırlatma ve Hedefler
2 Bernoulli Süreci ve Binom Dağılımı (Bölüm 5.2)
Bernoulli Süreci
Binom Dağılımı
Pekiştirme Soruları
3 Çok Kategorili Sayım ve Multinomial Uzantısı
Binomun Genişlemesi
Pekiştirme Sorusu
4 Hipergeometrik Dağılım (Bölüm 5.3)
Yerine Koymadan Örnekleme
Pekiştirme Sorusu
5 Geometrik ve Negatif Binom Dağılımlar (Bölüm 5.4)
Bekleme Sayısı Problemleri
Pekiştirme Soruları
6 Poisson Dağılımı ve Poisson Süreci (Bölüm 5.5)
Zaman ve Bölge İçinde Olay Sayısı
Pekiştirme Sorusu
7 Kavramsal Özet ve Kapanış
Karşılaştırma ve Çıkış Bileti
8 Kaynaklar

Kaynaklar I

[1] Sheldon M Ross. *A First Course in Probability*. Pearson, 2014.

[2] Claude E Shannon. “A mathematical theory of communication”. In: *The Bell System Technical Journal* 27.3 (1948), pp. 379–423.

[3] Ronald E Walpole et al. *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*. Vol. 9. Pearson Boston, MA, 2012.

[4] Ronald E. Walpole et al. “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”. In: 9th. Pearson, 2012. Chap. 2: Probability.

[5] Ronald E. Walpole et al. “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”. In: 9th. Pearson, 2012. Chap. 4: Mathematical Expectation.

[6] Ronald E. Walpole et al. “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”. In: 9th. Pearson, 2012. Chap. 3: Random Variables and Probability Distributions.

[7] Ronald E. Walpole et al. “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”. In: 9th. Pearson, 2012. Chap. 5: Some Discrete Probability Distributions.

Kaynaklar II

[8] Ronald E. Walpole et al. “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”. In: 9th. Pearson, 2012. Chap. 8: Fundamental Sampling Distributions and Data Descriptions.

[9] Ronald E. Walpole et al. “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”. In: 9th. Pearson, 2012. Chap. 9: One- and Two-Sample Estimation Problems.

[10] Ronald E. Walpole et al. “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”. In: 9th. Pearson, 2012. Chap. 11: Simple Linear Regression and Correlation.

[11] Ronald E. Walpole et al. “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”. In: 9th. Pearson, 2012. Chap. 12: Multiple Linear Regression and Certain Nonlinear Regression Models.

[12] Ronald E. Walpole et al. “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”. In: 9th. Pearson, 2012. Chap. 13: One-Factor Experiments: General.

Sunum Planı

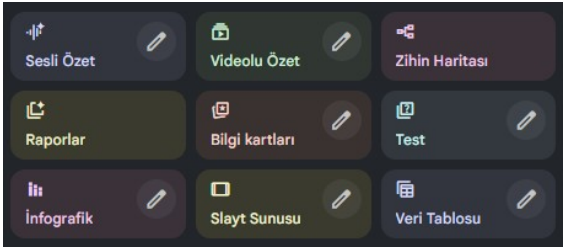
9 Yapay Zeka Asistanı

Yapay Zeka Asistanınız: NotebookLM

Ders Materyalleri ile Etkileşime Geçin!

Bu dersin tüm içeriği (sunumlar, makaleler ve notlar), Google'ın gelişmiş yapay zeka asistanı **NotebookLM** sistemine yüklenmiştir.

- **Anında Cevaplar:** Aklınıza takılanları sorun.
- **Özetler:** Karmaşık konuları basitçe öğrenin.
- **Audio Overview:** Dersi bir podcast gibi dinleyin.



Hemen Deneyin

Bizi Takip Edin!

Ders tekrarlarıyla konuları pekiştirmek (YouTube), profesyonel proje ağlarına katılmak (LinkedIn) ve kampüs duyurularından anında haberdar olmak (Instagram) için topluluğumuza katılın.